

Laboratorio 4 - Gráficos para Variables Cualitativas

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 24 de Marzo, 2026



Contenidos

Introducción

Gráficos circulares

Gráfico de barras

Polígono de frecuencia

Pictograma

Actividad

Introducción

- ▶ Un **gráfico** es una representación visual de los datos que facilita su interpretación y análisis.

Introducción

- ▶ Un **gráfico** es una representación visual de los datos que facilita su interpretación y análisis.
- ▶ Además, ayudan a identificar patrones que podrían pasar desapercibidos al analizar los datos en bruto.

Introducción

- ▶ Un **gráfico** es una representación visual de los datos que facilita su interpretación y análisis.
- ▶ Además, ayudan a identificar patrones que podrían pasar desapercibidos al analizar los datos en bruto.
- ▶ Existen distintos tipos de gráficos, cada uno diseñado para resaltar aspectos específicos de la información, por lo que su elección dependerá de la naturaleza de los datos y del propósito de la presentación.

Pros y contras

Beneficios:

- ▶ Permiten una visualización rápida y clara de la distribución de los datos, lo que facilita identificar patrones o tendencias.

Pros y contras

Beneficios:

- ▶ Permiten una visualización rápida y clara de la distribución de los datos, lo que facilita identificar patrones o tendencias.
- ▶ Pueden ayudar a resaltar valores extremos o valores atípicos que podrían pasar desapercibidos en una tabla de frecuencias.

Pros y contras

Beneficios:

- ▶ Permiten una visualización rápida y clara de la distribución de los datos, lo que facilita identificar patrones o tendencias.
- ▶ Pueden ayudar a resaltar valores extremos o valores atípicos que podrían pasar desapercibidos en una tabla de frecuencias.

Contras:

- ▶ Un diseño inadecuado puede llevar a interpretaciones erróneas.

Gráficos para variables cualitativas

- ▶ En esta clase nos enfocaremos en gráficos para variables cualitativas.

Gráficos para variables cualitativas

- ▶ En esta clase nos enfocaremos en gráficos para variables cualitativas.
- ▶ Estas variables representan cualidades o atributos en lugar de valores numéricos y pueden clasificarse en dos tipos: nominales, cuando no tienen un orden específico, y ordinales, cuando presentan un orden natural.

Gráficos para variables cualitativas

- ▶ En esta clase nos enfocaremos en gráficos para variables cualitativas.
- ▶ Estas variables representan cualidades o atributos en lugar de valores numéricos y pueden clasificarse en dos tipos: nominales, cuando no tienen un orden específico, y ordinales, cuando presentan un orden natural.
- ▶ Los gráficos se construirán a partir de sus frecuencias absolutas, relativas y/o porcentuales, según la interpretación deseada.

Base de datos

El archivo `Lab4_matriculados_peducbas_21.csv` contiene información acerca de todos los matriculados de la carrera de Pedagogía en Educación Básica en el año 2021. Las variables son:

- ▶ `id`: Identificador del individuo.
- ▶ `gen_alu`: Género del individuo (1: Hombre y 2: Mujer).
- ▶ `fec_nac_alu`: Fecha de nacimiento del individuo.
- ▶ `rango_edad`: Rango de edad del individuo.
- ▶ `nomb_inst`: Nombre de la institución superior.
- ▶ `tipo_inst_3`: Tipo de institución superior.

Gráficos circulares

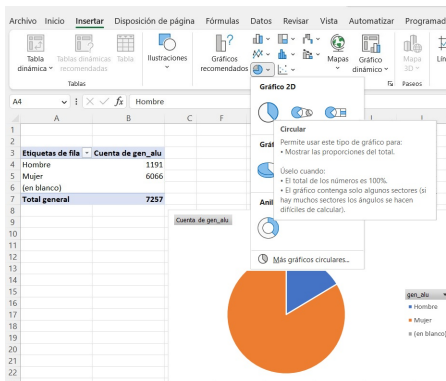
Los **gráficos circulares** se utilizan para representar la proporción de cada categoría dentro de un total, facilitando la comparación de partes en relación con el conjunto.



Se utiliza una forma circular dividida en sectores, donde cada sector representa una categoría de la variable y su tamaño es proporcional a la frecuencia relativa (porcentual).

Gráficos de circular en Excel

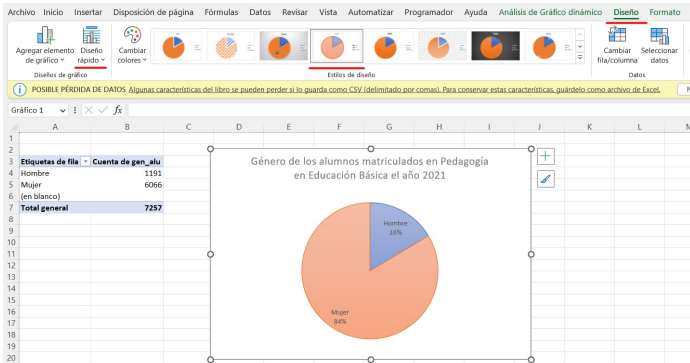
Podemos generar un gráfico circular a partir de una tabla dinámica que tenga la frecuencia absoluta de una variable. En nuestro caso, trabajemos con el sexo de los estudiantes.



Modo de uso: Insertar -> Gráficos -> Gráfico circular 2D

Modificaciones

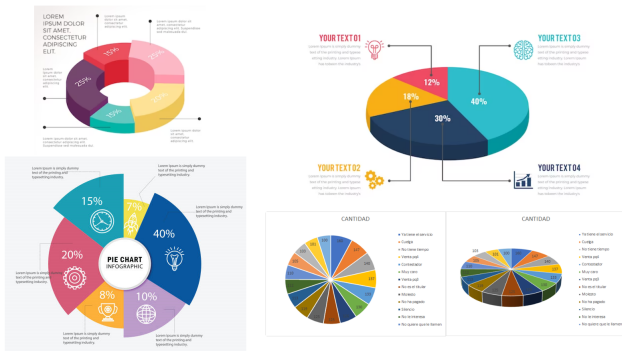
Podemos adornar nuestro gráfico con un título o con el nombre y frecuencia de las etiquetas que representa cada sector.



Observe que a partir de las frecuencias absolutas, el gráfico nos entrega directamente las frecuencias relativas porcentuales.

Controversia

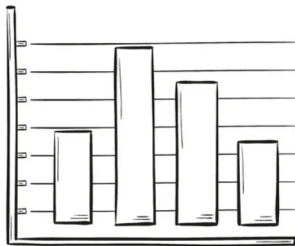
Inclinar o rotar un gráfico circular pueden alterar la percepción de la información que se desea mostrar.



La recomendación es **evitar** modificar excesivamente los gráficos.

Gráfico de barras

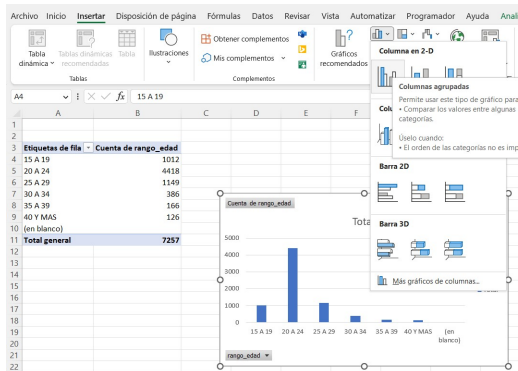
Los **gráficos de barras** son utilizados para representar la frecuencia de ciertos atributos en forma de barras rectangulares.



Cada barra representa una categoría de la variable, y su altura está dada por la frecuencia absoluta. También se puede utilizar como altura de la barra la frecuencia relativa porcentual.

Gráfico de barras en Excel

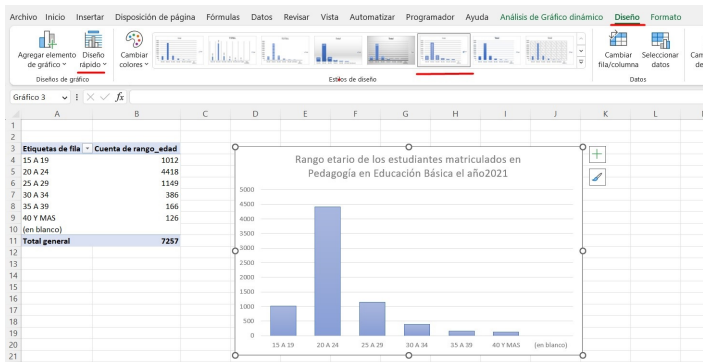
Como hemos usado las tablas dinámicas para obtener frecuencias absolutas, construiremos a partir de ella la figura.
Trabajemos ahora con la edad de los estudiantes.



Modo de uso: Insertar -> Gráficos -> Columna 2D

Modificaciones

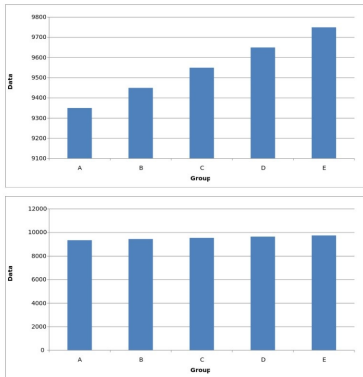
Nuevamente disponemos de las mismas opciones para hacer que nuestro gráfico sea auto-explicativo.



Este tipo de gráfico es ideal para variables cualitativas ordinales: en el eje de las categorías, éstas deben presentarse de manera *ascendente* o *descendente*.

Controversia

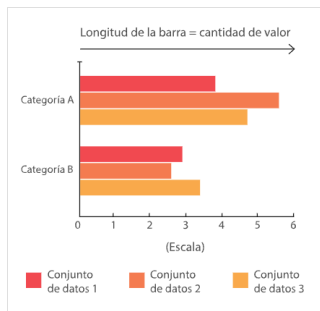
Las sutiles modificaciones a los gráficos de barras también puede alterar la percepción de la información que se nos quiere mostrar.



La recomendación es prestar atención a la **escala** en la que se presenta la figura.

Gráficos de barras agrupados

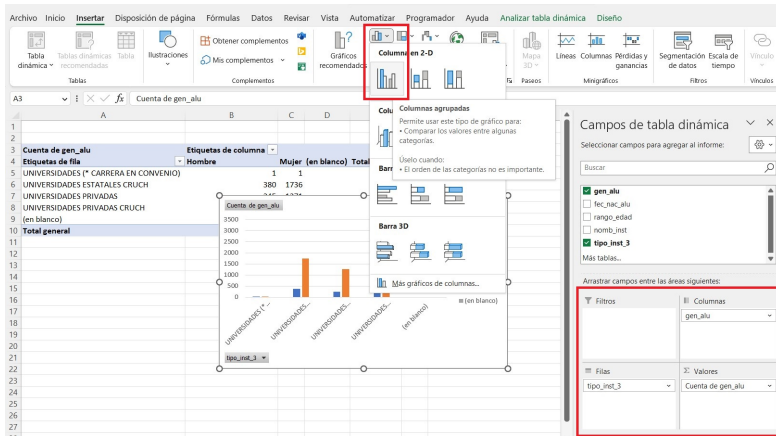
Los **gráficos de barras agrupados** se utilizan para comparar varias categorías de datos a través de barras, organizadas en grupos. Cada grupo representa una categoría principal, y las barras dentro de cada grupo corresponden a subcategorías o variables asociadas.



Son útiles para visualizar diferencias o similitudes entre grupos.

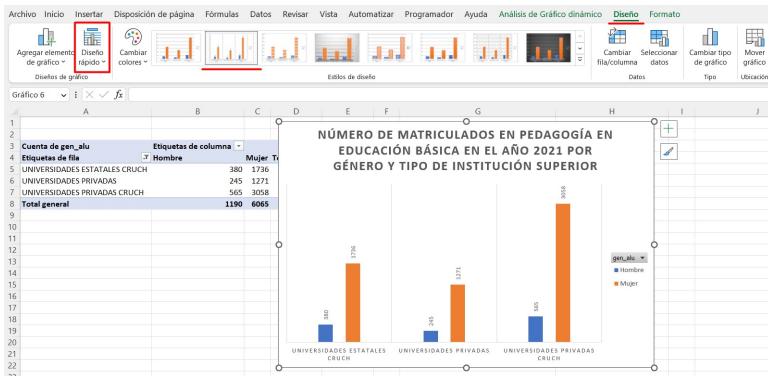
Gráficos de barras agrupados en Excel

Los gráficos de barras agrupados se forman igual que uno estándar, sólo que a partir de una *tabla de frecuencias de doble entrada*.



Modificaciones

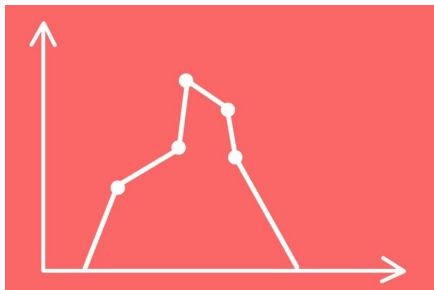
Las modificaciones siguen siendo una excelente herramienta para hacer más autocontenido el gráfico.



¿Qué puede justificar que la mayoría de los alumnos estén en universidades privadas del CRUCH?

Polígono de frecuencia

Un **polígono de frecuencia** muestra la distribución de frecuencias de un conjunto de datos.

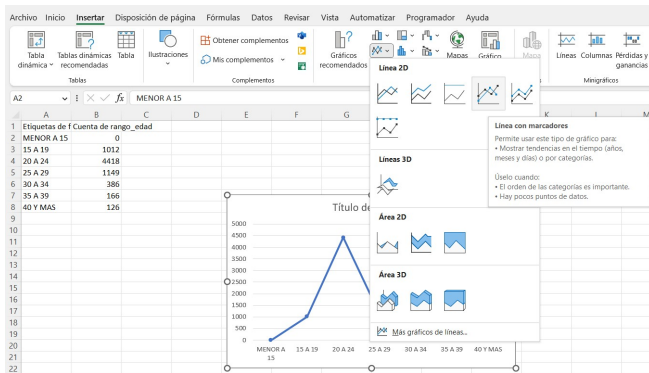


El polígono se construye conectando los puntos que representan las frecuencias de cada categoría con líneas rectas, lo que resulta en una forma poligonal que es siempre **cerrada**.

Polígono de frecuencia en Excel

Los polígonos de frecuencias también se generan a partir de una tabla dinámica.

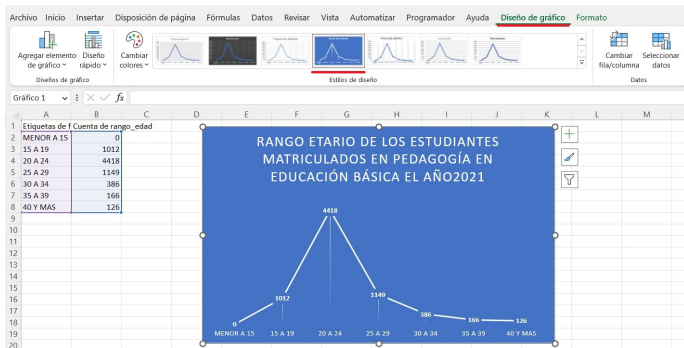
Utilicemos nuevamente la edad de los estudiantes definidas en rangos de valores.



Modo de uso: Insertar -> Gráficos -> Línea 2D

Modificaciones

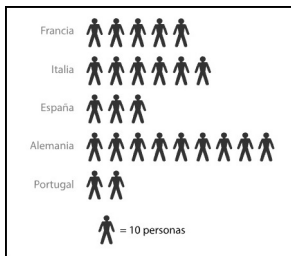
Finalmente, adornamos nuestro gráfico para que sea auto-explicativo.



Este tipo de gráfico es ideal para variables cualitativas ordinales que representan la categorización de una variable numérica, como la variable edad del ejemplo.

Pictograma

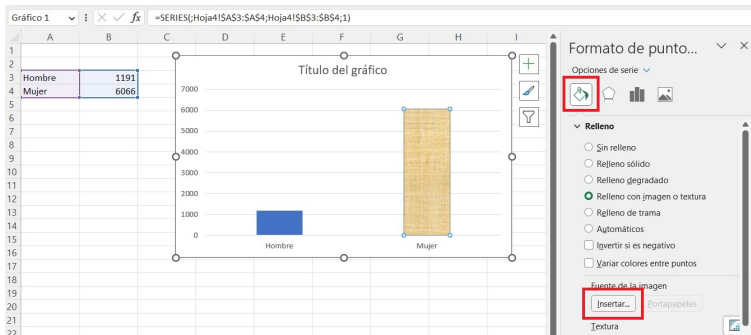
Un **pictograma** es un gráfico que emplea imágenes o íconos para representar la frecuencia de un conjunto de datos.



Cada icono representa una cantidad específica de datos, luego las imágenes se organizan en una escala para mostrar la distribución de los datos de una manera visual y fácil de entender.

Pictograma en Excel

Los pictogramas se generan a partir de un gráfico de barras, primero modificamos su relleno con una imagen desde nuestro ordenador.



Debemos hacer click dos veces sobre la barra que queremos modificar.

Resultado

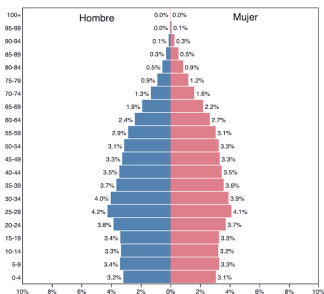
El resultado no resulta ser diferente al obtenido con las barras. Ahora especificar el sexo de cada pictograma resulta redundante.



Cuando las proporciones de cada nivel son muy diferentes, la relación de escala de cada pictograma hace que el gráfico quede distorsionado.

Actividad (Desafío)

El siguiente vínculo [!\[\]\(38c152d00a877a70f84c28a2599081db_img.jpg\)](#) contiene un ejemplo acerca de cómo crear una pirámide poblacional en Excel, el cual es un gráfico utilizado para representar la estructura de una población según su edad y sexo.



Genere una pirámide poblacional de los matriculados a la carrera de Pedagogía en Educación Básica en el año 2022.